

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PRUEBA PRÁCTICA UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Estudiante: Alvia Villegas Erick Adalberto

Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Modalidad: Individual, en clase

Fecha: 11/08/2026

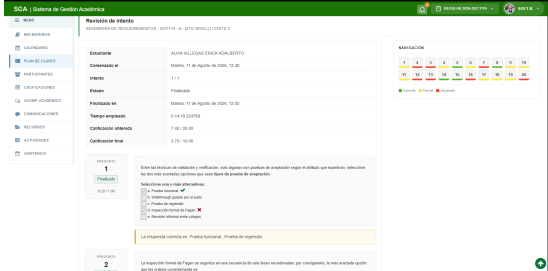
Duración: 120 minutos

Caso: Gestión de Pedidos

Ponderación: 100 pts (30+70)

■ URL del Repositorio Git Público (Criterio de Piso):

<https://github.com/Erick-Alvia/SGCV-IA-Practica-U4.git>

Captura Resumen del Cuestionario SGA	Captura de Evaluación (Intento SGA)
	

Caso Práctico: Sistema de Gestión de Pedidos

A continuación se presenta el desarrollo de las diez actividades prácticas derivadas del dominio del **Sistema de Gestión de Pedidos**, manteniendo total consistencia entre los modelos funcional, de datos, de comportamiento y de trazabilidad.

P1. Modelo de datos - Diagrama de clases UML (8 pts)

Instrucción: Construya el diagrama de clases UML del dominio con las clases **Cliente**, **Pedido**, **Linea_Pedido** y **Producto**, indicando atributos, operaciones, multiplicidades e identificadores subrayados.

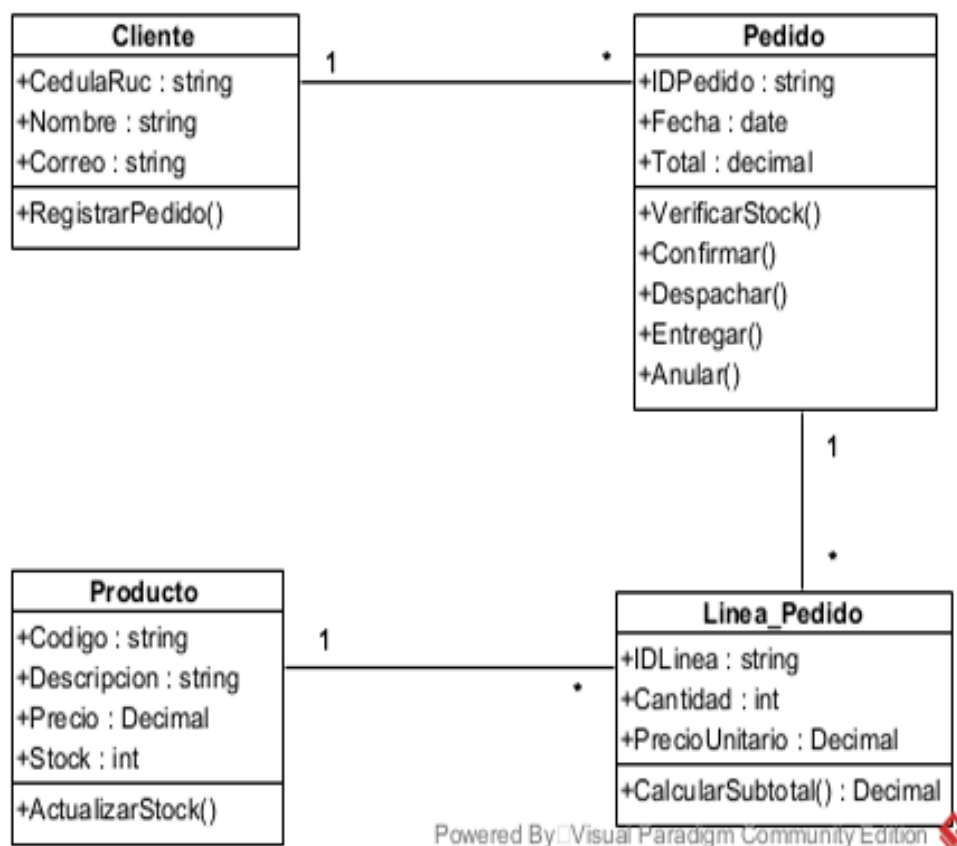


Figura 1: Diagrama de Clases UML — Dominio del Sistema de Pedidos.

P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML (8 pts)

Instrucción: Modele el proceso Registrar pedido utilizando carriles de responsabilidad (swimlanes), nodos de decisión, flujos alternativos, convergencia y nodo final.

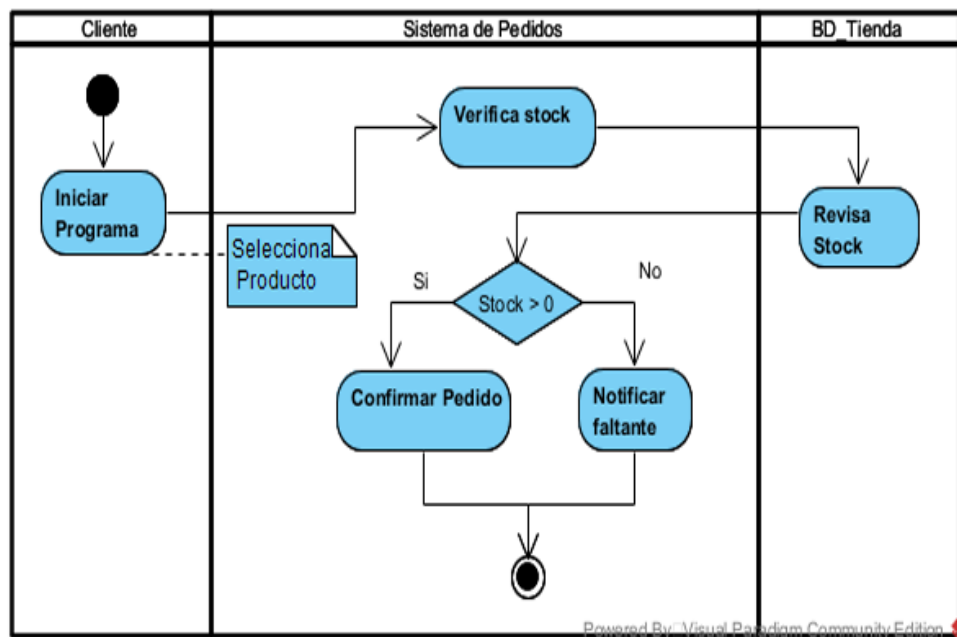


Figura 2: Diagrama de Actividades UML — Proceso Registrar Pedido.

P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML (8 pts)

Instrucción: Elaborar la máquina de estados del ciclo de vida de un Pedido. Utilizar un superestado para factorizar la acción de anulación.

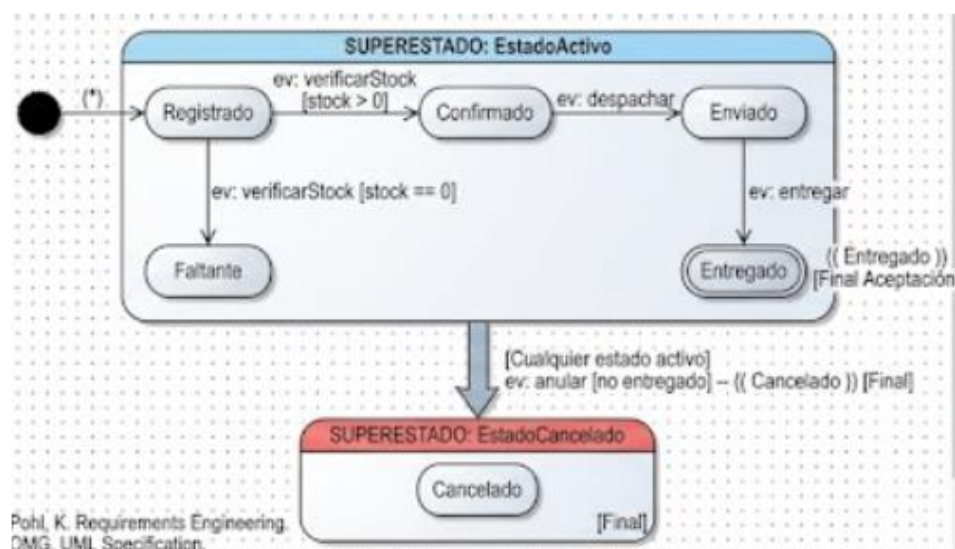


Figura 3: Máquina de Estados UML — Ciclo de Vida de un Pedido.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas (7 pts)

Instrucción: Presentar la tabla de verificación cruzada entre P1, P2 y P3, identificando y corrigiendo inconsistencias.

Evento (P3)	Función / Acción (P2)	Entidad / Atributo modificado (P1)
ev: verificarStock	Verifica stock / Revisa Stock	Producto.stock
ev: confirmar	Confirmar Pedido	Pedido.total, Pedido.estado
ev: notificarFaltante	Notificar faltante	Pedido.estado
ev: despachar / entregar / anular	Acciones de seguimiento	Pedido.estado

Defecto Detectado: El evento `ev:notificarFaltante` en P3 no poseía un atributo de control explícito de estado en la clase `Pedido` dentro de P1 para registrar dicha notificación. **Corrección:** Se añade formalmente el atributo implícito de control de estados en la clase `Pedido`.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos (10 pts)

Instrucción: Redactar 2 requisitos funcionales y 2 no funcionales (métrica/umbral ISO/IEC 25010:2023) con su esquema de atributos completo.

ID	Tipo	Descripción / Métrica y Umbral (ISO 25010)
RF-01	Funcional	El sistema debe permitir registrar un pedido verificando la disponibilidad de stock de cada producto seleccionado.
RF-02	Funcional	El sistema debe permitir anular un pedido en estado Confirmado o Enviado antes de ser entregado.
RNF-01	No Funcional	ISO 25010: Eficiencia de Desempeño. El tiempo de respuesta al registrar un pedido debe ser < 3 segundos bajo una carga normal de 100 usuarios concurrentes.
RNF-02	No Funcional	ISO 25010: Seguridad (Protección de datos). Los datos personales del cliente (cédula, correo) deben cifrarse mediante AES-256 en reposo y tránsito.

P6. Priorización MoSCoW (5 pts)

Instrucción: Clasificar los requisitos de P5 utilizando la técnica MoSCoW, justificando según valor vs. viabilidad.

Req.	Categoría	Justificación breve (Valor vs. Viabilidad)
RF-01	Must	Funcionalidad operativa core imprescindible para el funcionamiento del negocio.
RNF-02	Must	Garantiza el cumplimiento normativo legal de protección de datos personales.
RNF-01	Should	Aporta alta satisfacción y usabilidad al usuario; alcanzable técnicamente.
RF-02	Could	Aporta valor de gestión pero puede procesarse manualmente en la primera versión.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148) (8 pts)

Instrucción: Registrar defectos aplicando las propiedades del estándar IEEE 29148 y presentar el retrabajo posterior.

1. Registro de Defectos Detectados (Sin corregir)

- **Defecto RF-01:** Ambigüedad al no detallar explícitamente la acción del sistema ante una falta parcial de stock durante el registro.
- **Defecto RNF-01:** Falta de verificabilidad precisa al omitir las condiciones de infraestructura del servidor de prueba.

2. Retrabajo (Requisitos Corregidos)

- **RF-01 (Corregido):** El sistema debe registrar un pedido validando el stock; si la cantidad solicitada excede el stock disponible, notificará el faltante y bloqueará la confirmación del pedido.
- **RNF-01 (Corregido):** El sistema debe procesar la transacción de registro de pedido en un tiempo $< 3s$ en el servidor de pruebas estándar.

P8. Pruebas de aceptación trazadas (6 pts)

Instrucción: Definir una prueba de aceptación por requisito indicando tipo, entradas y criterios de éxito.

ID Prueba	Req	Tipo	Entradas de Prueba	Criterio de Éxito
TC-01	RF-01	Funcional	Cliente válido, Producto A (stock=5), Cantidad=2.	Pedido registrado en estado Confirmado y stock actualizado a 3.
TC-02	RF-02	Funcional	ID de pedido en estado Enviado, acción de anulación.	Estado del pedido cambia a Cancelado y se libera el stock.
TC-03	RNF-01	No Funcional	100 solicitudes simultáneas mediante JMeter.	95 % de las respuestas se reciben en un tiempo < 3 segundos.
TC-04	RNF-02	No Funcional	Inspección de BD y tráfico de red durante registro.	Cédula y correo cifrados en BD (AES-256) y TLS 1.3 activo.

P9. Matriz de trazabilidad (6 pts)

Instrucción: Construir la matriz cruzando requisitos con fuentes, modelos UML, pruebas y dependencias horizontales.

Requisito	Fuente (Atrás)	Modelos UML (Adelante)	Prueba	Dep. Horiz.	¿Huérfano?
RF-01	Cliente / Tienda	P1 (Pedido, Producto), P2, P3	TC-01	RNF-01	No
RF-02	Tienda / Políticas	P1 (Pedido), P3 (Superestado)	TC-02	RF-01	No
RNF-01	Calidad / SLA	P2 (Proceso Registrar)	TC-03	Ninguna	No
RNF-02	Seguridad / Ley	P1 (Cliente)	TC-04	Ninguna	No

P10. Gestión del cambio y línea base (4 pts)

Instrucción: Simular una Solicitud de Cambio (RFC), analizar su impacto, registrar la decisión del CCB y declarar la línea base.

1. Solicitud de Cambio (RFC-01)

Descripción: Modificar RF-02 para permitir la anulación de pedidos que ya estén en estado Entregado dentro de las primeras 24 horas posteriores a la entrega.

2. Análisis de Impacto

Impacta a **P1** (requiere añadir el atributo `fechaEntrega`), a **P3** (requiere una nueva transición entre **Entregado** y **Cancelado**), al caso de prueba **TC-02** y a las políticas operativas del negocio.

3. Decisión del CCB (Change Control Board)

Decisión: Diferida / Rechazada para la versión actual. Se posterga su implementación para la versión 2.0 debido al nivel de complejidad técnica y operativa que introduce sobre el proceso logístico desplegado.

4. Declaración de Línea Base (Baseline v1.0)

Se declara y congela formalmente la configuración inicial compuesta por:

- **Especificación ERS:** v1.0 (Requisitos RF-01, RF-02, RNF-01, RNF-02)
- **Modelos UML:** v1.0 (P1 Clases, P2 Actividades, P3 Estados)
- **Matriz de Trazabilidad:** v1.0
- **Pruebas de Aceptación:** v1.0 (TC-01 a TC-04)